



PROGRAMA DEL CURSO
IF6201 - INFORMÁTICA APLICADA A LOS NEGOCIOS
II CICLO 2026

1 Datos generales

- Sigla: IF6201
- Nombre: Informática Aplicada a los Negocios
- Tipo de curso: Teórico-práctico
- Créditos: 3
- Horas lectivas: 7
- Desglose de horas lectivas según las modalidades: 4 teoría, 3 práctica
- Requisitos: IF0013 Introducción a la Administración de Negocios o IF-5200 Fundamentos de las organizaciones
- Correquisitos: Ninguno
- Ubicación en el plan de estudios: Optativo, Área de tendencias de gestión de la informática en las organizaciones
- Suficiencia: No aplica suficiencia
- Tutoría: No aplica tutoría
- Modalidad del curso: Presencial
- Grado máximo de virtualidad: Bimodal
- Clasificación: Propio



2 Descripción

Este curso explora el papel fundamental de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la optimización de procesos organizacionales y la toma de decisiones estratégicas en las empresas. A través de la aplicación de los conocimientos adquiridos, el estudiantado aprenderá a aplicar minería de procesos e inteligencia artificial, así como herramientas avanzadas que permitan identificar oportunidades de innovación impulsando la transformación digital y el desarrollo empresarial. Además, se enfatiza el desarrollo de habilidades para gestionar el cambio organizacional y fomentar una cultura de resiliencia e innovación, destacando la importancia del trabajo en equipo para enfrentar los desafíos tecnológicos de manera colaborativa. Los contenidos del curso preparan a las personas estudiantes para liderar iniciativas tecnológicas sostenibles, alineadas con los objetivos estratégicos y en la dinámica del entorno corporativo.

3 Resultados de aprendizaje del curso

- Analizar cómo mejorar los procesos organizacionales por medio de las tecnologías de información.
- Aplicar técnicas y herramientas de minería en los procesos de toma de decisiones estratégicas en las organizaciones.
- Examinar el aporte e importancia de las tecnologías de información y comunicación en los procesos de negocios y la planificación estratégica de las organizaciones en la era digital.
- Identificar y analizar la resiliencia e innovación como oportunidad de mejora en la cultura organizacional.
- Evaluar las iniciativas sostenibles y las estrategias de la organización en el impacto de la transformación digital dentro de la cultura organizacional.
- Identificar y comprender las tendencias actuales y su impacto en la toma de decisiones de las empresas.



4 Contenidos

1. Perspectiva general sobre las herramientas informáticas avanzadas que se están utilizando en los negocios modernos

- 1.1. Planificación estratégica.
- 1.2. Software empresarial (ERP, CRM, Gestión de conocimiento, otros).

2. Gestión de procesos de negocios (BPM)

- 2.1. Historia de BPM.
- 2.2. Definición y elementos de los procesos de negocios.
- 2.3. Modelación de procesos de negocio.
 - 2.3.1. Elementos de Business Process Model and Notation (BPMN).
 - 2.3.2. Modelación utilizando BPMN.
 - 2.3.3. Buenas prácticas de BPMN.

3. Minería de procesos de negocios

- 3.1. Minería de procesos.
 - 3.1.1. Fundamentos de minería de procesos.
 - 3.1.2. Registros de eventos y fuentes de datos.
- 3.2. Tipos de minería de procesos.
- 3.3. Perspectivas de minería de procesos.
- 3.4. Herramientas para minería de procesos.
 - 3.4.1. Aplicación de técnicas y algoritmos de minería de procesos.
 - 3.4.2. Análisis de resultados y propuestas de mejora de procesos.

4. Sistemas inteligentes para la toma de decisiones

- 4.1. Conceptos generales.
- 4.2. Aplicaciones de Sistemas inteligentes.
- 4.3. Impacto de Sistemas inteligentes en los negocios.
- 4.4. La toma de decisiones en las Organizaciones.
- 4.5. Uso de algoritmos de aprendizaje automático para identificar tendencias del mercado.
- 4.6. Incorporación progresiva de los Sistemas inteligentes en las empresas.

5. La estrategia empresarial

- 5.1. Alineamiento de la estrategia con la misión, visión y objetivos de la organización.
- 5.2. Potencialización de las estrategias mediante el uso de las TICS.



5.3. Software y herramientas de análisis predictivo e inteligencia de negocios (BI).

6. Gestión del cambio y la cultura organizacional en la era digital

6.1. Desafíos en la adopción de nuevas tecnologías.

6.1.1. Adopción de Tecnologías digitales en las organizaciones.

6.1.2. Impacto de la transformación digital en las organizaciones.

6.1.3. Liderazgo y comunicación efectiva durante procesos de cambio.

6.1.4. Evaluación y medición del éxito en iniciativas de cambio.

6.2. Gestión de cambio y resiliencia.

6.2.1. Integración de procesos de cambio y capacidades digitales.

6.2.2. Cultura organizacional y adaptabilidad resiliente.

6.2.3. Habilidades blandas en la gestión del cambio.

6.2.4. Estrategias para fomentar la resiliencia en los equipos de trabajo.

6.2.5. Evaluación de la resiliencia en sistemas de información y ciberseguridad.

7. Transformación digital como estrategia de negocios

7.1. Transformación empresarial impulsada por TI.

7.1.1. Conceptos e impacto en los negocios.

7.1.2. Estrategias de transformación.

7.2. Infraestructura tecnológica y diseño de arquitectura empresarial.

7.2.1. Modelos de Arquitectura de TI.

7.2.2. Cloud computing.

7.2.3. Centros de datos.

7.2.4. Uso de plataformas de desarrollo Low-Code y No-Code.

7.2.5. Tecnologías para la experiencia del cliente.

5 Metodología

Las actividades del curso se apoyarán en diversas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), utilizando como plataforma principal el entorno oficial de Mediación Virtual de la Universidad de Costa Rica, accesible mediante la cuenta de correo institucional (@ucr.ac.cr). Este entorno servirá como medio de interacción entre la persona docente y el estudiantado, así como repositorio de información, espacio para la entrega de trabajos extraclase y aplicación de evaluaciones. Todos los cursos estarán regidos por las resoluciones, lineamientos y estrategias activas de la Universidad de Costa Rica (VD-R-8458-2009, VD-R-9374-2016 y VD-12784-2023).



Adicionalmente, se podrán utilizar herramientas, por ejemplo, Microsoft Teams y Zoom, disponibles a través de la cuenta institucional, de manera opcional, plataformas no oficiales como WhatsApp, Telegram, entre otras, con el fin de ampliar las posibilidades de comunicación y participación de toda la población estudiantil, ofreciendo múltiples opciones de conexión e interacción que favorezcan una educación más accesible.

Se emplearán metodologías activas de aprendizaje, tales como el aprendizaje basado en proyectos (ABP), estudios de caso, aprendizaje colaborativo y simulaciones empresariales. El estudiantado desarrollará un proyecto integrador en el que analizará, modelará y optimizará un proceso de negocio utilizando BPMN y herramientas de minería de procesos. Además, se incentivará la implementación de tecnologías como Business Intelligence (BI), Bpmn.io, Disco (Fluxicon), Inteligencia Artificial (AI) y Business Process Management (BPM) en casos de negocio reales o ficticios.

Durante el desarrollo del curso, el personal docente desempeñará un rol activo en la exposición de los contenidos fundamentales mediante presentaciones magistrales y el uso de diversas estrategias didácticas orientadas a promover una comprensión profunda y significativa de los temas abordados. Estas estrategias podrían incluir foros de discusión, investigaciones, resolución de casos, debates guiados, actividades extracurriculares y dinámicas grupales, entre otras, las cuales permiten a las personas estudiantes vincular los conceptos teóricos con situaciones del mundo real.

Asimismo, se podrá fomentar la participación estudiantil a través de presentaciones individuales o grupales, complementadas con el análisis crítico de lecturas y estudios de investigación, lo que contribuirá al desarrollo de habilidades analíticas y argumentativas en un entorno de aprendizaje colaborativo. Para enriquecer este proceso, el curso podrá incorporar el uso de software especializado y medios audiovisuales, facilitando así una experiencia de aprendizaje más dinámica, interactiva y contextualizada.

Se hará uso de herramientas especializadas como Bizagi Modeler, Celonis, Power BI, RapidMiner y plataformas Low-Code, así como simulaciones de toma de decisiones que integran algoritmos de inteligencia artificial e inteligencia de negocios, facilitando una experiencia de aprendizaje dinámica, interactiva y contextualizada.

Independientemente de la modalidad del curso, se promoverá una participación activa del estudiantado en todas las sesiones. Se fomentarán valores fundamentales



como la responsabilidad, la disciplina, la integridad, la equidad, la excelencia y la perseverancia. Se espera que las personas estudiantes asuman un rol protagónico en su proceso formativo, reflexionando críticamente sobre los contenidos y cumpliendo con las tareas asignadas de manera oportuna y rigurosa.

El personal docente y la población estudiantil desarrollarán las clases dentro de un ambiente de tolerancia, respeto y comunicación asertiva. Se promoverá el trabajo en equipo en un plano de igualdad de oportunidades y sin discriminación de ninguna especie, garantizando un ambiente de diálogo y libre expresión de ideas y opiniones. A continuación, se describen los tipos de evaluación que se podrían utilizar en el curso:

5.1 Estrategias de evaluación

Este curso se desarrollará bajo un enfoque teórico-práctico, integrando la exposición de contenidos conceptuales con su aplicación en contextos reales y simulados. Se promoverá el aprendizaje activo mediante el análisis, la experimentación, la resolución de casos y la reflexión crítica, con el fin de fortalecer las competencias técnicas y profesionales del estudiantado en el campo de la informática.

El proceso de evaluación será integral, continuo y formativo, y se llevará a cabo mediante diversos instrumentos que permiten valorar tanto el dominio conceptual como la capacidad de aplicación práctica. A continuación, se describen los tipos de evaluación que se podrían utilizar en el curso:

- **Exámenes teóricos:** Son pruebas escritas estructuradas que evalúan la comprensión de conceptos, teorías, definiciones, metodologías y marcos de referencia. Pueden incluir preguntas de opción múltiple, verdadero/falso, desarrollo, análisis de casos, ensayos breves, entre otros. Su propósito es medir la capacidad del estudiantado para razonar, argumentar y explicar los contenidos del curso.
- **Exámenes prácticos:** Estas evaluaciones se centran en la resolución de problemas técnicos mediante el uso de herramientas, lenguajes de programación, entornos de desarrollo o plataformas específicas. Se valorará la precisión, eficiencia, lógica y creatividad en la solución propuesta, así como la capacidad para interpretar requerimientos y aplicar buenas prácticas.
- **Exámenes teórico-prácticos:** Combinan elementos de evaluación conceptual con ejercicios de aplicación. Por ejemplo, pueden incluir una sección de



preguntas teóricas seguida de una tarea práctica que requiera implementar o analizar una solución. Este tipo de examen busca integrar el conocimiento con la acción.

- **Quices:** Son pruebas breves que pueden aplicarse con el objetivo de reforzar el repaso constante de los contenidos y verificar el seguimiento del curso. Generalmente se enfocan en temas recién abordados.
- **Tareas:** Son actividades asignadas para realizar fuera del horario de clase, que permiten profundizar en los temas tratados, desarrollar habilidades de investigación, análisis y síntesis, y fomentar la autonomía del aprendizaje. Pueden incluir ejercicios, resúmenes, mapas conceptuales, análisis de lecturas, resolución de casos, entre otros.
- **Proyectos programados:** Consisten en el desarrollo de soluciones informáticas, investigaciones aplicadas o productos tecnológicos que integran múltiples contenidos del curso. Se valorará la planificación, ejecución, documentación, presentación y defensa del proyecto.
- **Proyectos aplicados:** Es la realización de un proyecto aplicado al contexto empresarial, cuyo propósito es integrar los conocimientos adquiridos en un entorno simulado que refleje los desafíos reales del sector informático. Este proyecto busca fortalecer las competencias técnicas, analíticas y comunicativas del estudiantado, mediante la formulación, análisis y propuesta de soluciones a problemáticas empresariales concretas.
- **Prácticas guiadas:** Son sesiones prácticas estructuradas en las que el estudiantado aplica los conocimientos adquiridos bajo la orientación de la persona docente. Estas prácticas permiten afianzar habilidades técnicas, resolver dudas en tiempo real y recibir retroalimentación de la persona docente.
- **Investigaciones:** Se asignarán temas específicos para ser investigados de forma individual o grupal, con el fin de fomentar el pensamiento crítico, la búsqueda de información confiable, la elaboración de argumentos propios y la presentación de resultados de manera clara y fundamentada.
- **Foros:** Son espacios de discusión asincrónica o sincrónica, presenciales o virtuales, donde se promueve el intercambio de ideas, la argumentación respetuosa y el análisis crítico de temas relevantes. La participación activa, la calidad de las intervenciones y la capacidad de escucha serán criterios de evaluación.



- **Resolución de casos:** Es una metodología que permite a la persona estudiante aplicar sus conocimientos en informática mediante el análisis y solución de situaciones reales o simuladas. A través de esta estrategia, se fomenta el pensamiento crítico, la toma de decisiones y el trabajo colaborativo, al tiempo que se desarrollan habilidades técnicas y comunicativas. Las personas estudiantes analizan un problema, proponen soluciones viables y, en algunos casos, implementan un prototipo, fortaleciendo así su preparación para enfrentar desafíos del entorno profesional.
- **Taller:** Consiste en que las personas estudiantes trabajen en ejercicios, proyectos o desafíos relacionados con los contenidos del curso, bajo la guía de la persona docente. Aunque puede incluir momentos de explicación, el énfasis está en el "aprender haciendo", lo que favorece la comprensión profunda y significativa de los temas abordados. Esta metodología también permite una retroalimentación inmediata, facilitando la corrección de errores y el refuerzo de buenas prácticas.
- **Actividades extracurriculares:** Son actividades como: ferias académicas, charlas, talleres, simposios, giras, proyectos sociales, intercambios, congresos, seminarios, entre otras. Estas actividades deben de contribuir al logro de los resultados de aprendizaje del curso, por lo tanto, podrán ser consideradas como parte de la evaluación.
- **Lecturas en inglés:** Para apoyar los temas desarrollados en clase, se incluirán al menos dos lecturas en inglés. El objetivo principal de esta práctica es fomentar la comprensión lectora en dicho idioma, una competencia clave en el ámbito de la informática. Dado que el nivel lingüístico del estudiantado puede variar, los reportes y presentaciones sobre el material leído deberán realizarse en español, asegurando así la equidad en la evaluación. La persona docente indicará oportunamente al estudiantado la lectura asignada, así como la fecha de realización de la actividad.



6 Evaluación

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
Proyecto	25%
Examen 1	20%
Examen 2	20%
Investigaciones	20%
Pruebas cortas (tareas, resolución de casos, prácticas guiadas, foros entre otros)	15%
Total	100%

6.1 Consideraciones sobre la evaluación y el curso

El curso utilizará la plataforma oficial de la Universidad de Costa Rica, Mediación Virtual (<https://mv.mediacionvirtual.ucr.ac.cr/>). A través de este espacio, el personal docente compartirá el programa del curso, materiales de apoyo, enunciados de evaluaciones y otros recursos relevantes. El estudiantado, por su parte, deberá utilizar esta plataforma para enviar entregables y/o realizar evaluaciones asignadas.

Es responsabilidad del estudiantado mantener activo su correo institucional, revisarlo con regularidad y responder oportunamente a las comunicaciones recibidas por este medio.

Los criterios de evaluación de cada actividad serán detallados por parte de la persona docente del curso mediante rúbricas específicas, las cuales estarán disponibles en los respectivos enunciados de evaluación.

6.2 Consideraciones académicas y éticas

Se fomentará la honestidad académica y el cumplimiento ético en todas las actividades del curso, promoviendo la prevención del plagio. En caso de detectarse una falta, como copia o plagio, ya sea total o parcial, realizada por la persona estudiante con el apoyo de terceros o mediante el uso indebido de herramientas de inteligencia artificial no autorizadas, se procederá de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Orden y Disciplina Estudiantil.



6.3 Comunicación y reprogramación de evaluaciones

Toda evaluación será comunicada al estudiantado al menos con cinco días hábiles de antelación, con excepción de las pruebas cortas o “quices”, conforme a lo especificado en los artículos 15 y 18 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. En caso de ausencia a una evaluación, se procederá según lo estipulado en el Artículo 24 del mismo reglamento.

6.4 Flexibilidad y accesibilidad

Las fechas del cronograma están sujetas a cambios dependiendo del avance en los contenidos del curso y de imprevistos (propios y ajenos al curso y de la institución) durante el desarrollo del semestre, asegurando siempre desarrollar todos los contenidos indicados en este programa.

Todas las evaluaciones deben garantizar la accesibilidad para el estudiantado con necesidades educativas especiales. En estos casos, la persona estudiante deberá gestionar y coordinar ante las instancias respectivas.

6.5 Actividades extracurriculares

En el caso que se realicen actividades extracurriculares, como las mencionadas en el apartado de Estrategias de evaluación, la persona docente podrá considerar asignar valor porcentual, siempre que se justifique su pertinencia y se establezcan criterios claros de valoración, quedando establecida como actividades del curso, en el rubro de pruebas cortas.

7 Docentes del curso

GRUPO DOCENTE		HORARIO	CONSULTA
SEDE DEL ATLÁNTICO, RECINTO DE GUÁPILES			
01	MAG. Kenneth Pereira Hernández kenneth.pereira@ucr.ac.cr	S 8 a 11:50	J 18 a 20



GRUPO DOCENTE		HORARIO	CONSULTA
01	Lic. Gerber Arturo Guillen Berrocal geber.guillen@ucr.ac.cr	M 17 a 19:50	L 17 a 18:30
SEDE DEL ATLÁNTICO, RECINTO DE PARAÍSO			
01	MSi. Esteban Sanabria Mora esteban.sanabria@ucr.ac.cr	M 14 a 16:50 V 13 a 16:50	M 14 a 17 M 13 a 13:30
SEDE DEL ATLÁNTICO, RECINTO DE TURRIALBA			
01	MSi. Esteban Sanabria Mora esteban.sanabria@ucr.ac.cr	L 8 a 11:50 J 9 a 11:50	L 14 a 16 J 13 a 14:30
SEDE DEL CARIBE, RECINTO DE LIMÓN			
01	Lic. Rafael Solano Hernández rafael.solano@ucr.ac.cr	L 13 a 16:50 M 13 a 15:50	J 13 a 16:30
SEDE DEL CARIBE, AULA DE SIQUIRRES			
01	MCi Mauricio Argüello Solano mauricio.arguellosolano@ucr.ac.cr	K 8 a 11:50 J 8 a 10:50	J 13 a 16:30
SEDE DE GUANACASTE, RECINTO DE LIBERIA			
01	Mag. Luis Fernando Charpentier González luisfernando.charpentier@ucr.ac.cr	V 17 a 20:50 S 8 a 10:50	S 13 a 16:30
SEDE DE OCCIDENTE, RECINTO DE GRECIA			
01	Dra. Iyubanit Rodríguez Ramírez iyubanit.rodriguezramirez@ucr.ac.cr	L 9 a 11:50 J 8 a 10:50	K 9:30 a 11:30 M 10 a 11:30
SEDE DE OCCIDENTE, RECINTO DE SAN RAMÓN			
01	Dr. Michael Arias Chaves michael.arias_c@ucr.ac.cr	K 8 a 11:50 V 8 a 10:50	J 13 a 15:30 V 11 a 12
SEDE DEL PACÍFICO			
01	Master. Porras Soto Raquel raquel.porras@ucr.ac.cr	M 13 a 15:50 V 8 a 11:50	V 8 a 11:30
SEDE DEL SUR			



GRUPO DOCENTE	HORARIO	CONSULTA
01 Mag. Juan Gamboa Abarca juan.gamboaabarca@ucr.ac.cr	K 13 a 16:50 J 16 a 18:50	J 10 a 12 J 13 a 14:30

8 Cronograma

SEM	FECHA	TEMA O ACTIVIDAD
01	10 - 15 AGOS	Lectura del programa del curso. Socialización de Información Institucional acerca de Hostigamiento Sexual. Tema 1. Perspectiva General sobre las herramientas informáticas avanzadas que se están utilizando en los negocios modernos
02	17 - 22 AGOS	Tema 1. Perspectiva General sobre las herramientas informáticas avanzadas que se están utilizando en los negocios modernos Tema 2. Gestión de procesos de negocios (BPM)
03	24 - 29 AGOS	Tema 2. Gestión de procesos de negocios (BPM)
04	31 AGOS - 5 SET	Tema 3. Minería de procesos de negocios
05	7 - 12 SET	Tema 3. Minería de procesos de negocios
06	14 - 19 SET	Tema 3. Minería de procesos de negocios
07	21 - 26 SET	Tema 4. Sistemas inteligentes para la toma de decisiones
08	28 SET- 3 OCT	Tema 4. Sistemas inteligentes para la toma de decisiones
09	5 - 10 OCT	Tema 4. Sistemas inteligentes para la toma de decisiones Examen 1
10	12 - 17 OCT	Tema 5. La estrategia empresarial
11	19 - 24 OCT	Tema 5. La estrategia empresarial
12	26 - 31 OCT	Tema 6. Gestión del cambio y la cultura organizacional en la era digital
13	2 - 7 NOV	Tema 6. Gestión del cambio y la cultura organizacional en la era digital



SEM	FECHA	TEMA O ACTIVIDAD
14	9 - 14 NOV	Tema 7. Transformación digital como estrategia de negocios
15	16 - 21 NOV	Tema 7. Transformación digital como estrategia de negocios Examen 2
16	23 - 28 NOV	Entrega proyecto de Investigación Entrega de promedios
17	30 NOV - 5 DIC	Ampliación

9 Acreditación

La Carrera Bachillerato en Informática Empresarial está acreditada por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) en el periodo comprendido entre el 10 de diciembre del 2019 al 3 de diciembre del 2023 (ACUERDO-CNA-400-2019) en las siguientes Sedes y Recintos:

Sede Regional del Atlántico, Recinto de Guápiles
Sede Regional del Atlántico, Recinto de Paraíso
Sede Regional del Atlántico, Recinto de Turrialba
Sede Regional del Caribe, Recinto de Limón
Sede Regional de Guanacaste, Recinto de Liberia
Sede Regional de Occidente, Recinto de Grecia
Sede Regional de Occidente, Recinto de San Ramón
Sede Regional del Pacífico



Referencias obligatorias

- An, J., & Macrina, V. (2020). *77 bloques para construir una transformación digital* (1st ed.).
- Coronado García, B. (2024). *Inteligencia artificial aplicada al comercio* (1st ed.). Retrieved from <https://elibro.proxyucr.elogim.com/es/lc/sibdi/titulos/279005>



- Nagy, Z. (2019). *Soft skills to advance your developer career: Actionable steps to help maximize your potential* (1st ed.).
- Páez-Gabriuna, I., Sanabria, M., & Gauthier-Umaña, V. (2022). *Transformación digital en las organizaciones* (1st ed.). Retrieved from <https://elibro.proxyucr.elogim.com/es/lc/sibdi/titulos/219878>
- Weske, M. (2024). *Business process management: Concepts, languages, architectures* (4th ed.).

Referencias secundarias

- Cohen, D., & Asín, E. (2014). *Tecnologías de la información: Estrategias y transformación en los negocios* (6th ed.).
- Dumas, M., Rosa, M. L., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2018). *Fundamentals of business process management* (2nd ed.).
- Hitpass, B. (2016). *Process mining: Data science in action* (2nd ed.).
- Hitpass, B. (2017). *Business process management: Fundamentos y conceptos de implementación* (2nd ed.).